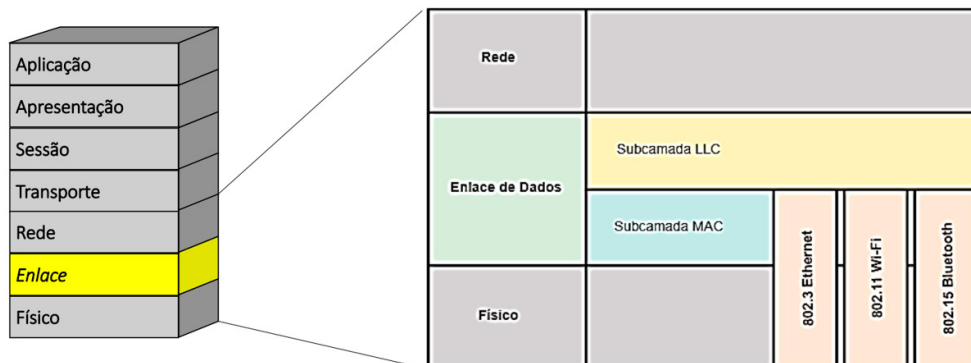


REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI SUB CAMADA MAC – WIFI (IEEE 802.11) III



A ideia, aqui, é falar sobre as frequências de bandas e as tecnologias, as gerações – saber de onde começaram e onde estão, para se saber, inclusive, as principais características de cada uma delas. É interessante entender o que faz a diferença de cada uma delas.

IEEE 802.11 – WI-FI

- Wi-Fi (abreviação de Wireless Fidelity) é o nome comercial de um conjunto de padrões de redes locais sem fio (WLAN) definidos pelo IEEE, na família 802.11;
- Funcionamento básico:
 - Um ponto de acesso (Access Point – AP) cria uma rede sem fio. Em ambientes em que há mais de um ponto de acesso, deve haver uma controladora. Todos os pontos de acesso devem ser da mesma família, ou, pelo menos, da mesma fabricante. Não tem como uma controladora gerenciar pontos de acesso distintos, mesmo que trabalhem com as mesmas tecnologias. As controladoras são servidores centralizados para gerenciar e auxiliar a operação de pontos de acesso. Cada fabricante faz a gestão somente das suas manufaturas;
 - Dispositivos (estações) se conectam a esse AP para transmitir e receber dados;
 - O AP está conectado à rede cabeada (LAN) e ao roteador, que fornece acesso à internet.

BANDAS DE FREQUÊNCIA

Banda	Características
2,4 GHz	Maior alcance, menor velocidade, mais interferência (Bluetooth, micro-ondas, controles remotos). Tem maior acesso, mas sua transmissão é menor. A interferência é sentida através de sinais concorrentes. A rede Wi-Fi trabalha com uma transmissão não guiada – ela fica no ar, concorrendo com todos os outros sinais e frequências.
5 GHz	Menor alcance, maior velocidade, menos interferência – tem uma frequência mais otimizada.
6 GHz	Introduzida no Wi-Fi 6E, permite muito mais canais e velocidade.



Padrões Wi-Fi (IEEE 802.11) – definem melhorias em velocidade, alcance, eficiência e segurança

Padrão IEEE	Nome comercial	Ano	Frequência	Velocidade máxima	Características principais
802.11b	Wi-Fi 1	1999	2,4 GHz	11 Mbps	Primeira versão popular
802.11a	Wi-Fi 2	1999	5 GHz	54 Mbps	Menos interferência, curto alcance
802.11g	Wi-Fi 3	2003	2,4 GHz	54 Mbps	Compatível com 11b
802.11n	Wi-Fi 4	2009	2,4 e 5 GHz	600 Mbps	Introduz MIMO (múltiplas antenas)
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5 GHz	3,5 Gbps	Beamforming e MU-MIMO
802.11ax	Wi-Fi 6	2019	2,4 e 5 GHz	9,6 Gbps	OFDMA, eficiência e menor latência
802.11ax (6 GHz)	Wi-Fi 6E	2021	6 GHz	9,6 Gbps	Mais canais, menos interferência
802.11be	Wi-Fi 7	2024	2,4 / 5 / 6 GHz	Até 46 Gbps	MLO (Multi-Link), 320 MHz e 4K-QAM



Dá para perceber que a busca é trabalhar com mais taxa e, depois, com maior frequência e menos interferência, para que os dispositivos tenham a opção de pegar várias frequências, para terem maior estabilidade. O equipamento que está pegando sinal pode contar com vários canais de transmissão, priorizando a taxa de dados, a taxa de comunicação alta, com menos interferência.

- Wi-Fi 4 → MIMO (velocidade básica);
- Wi-Fi 5 → MU-MIMO + Beamforming (maior throughput);
- Wi-Fi 6 → OFDMA + BSS Coloring (eficiência e menor latência);



- Wi-Fi 6E → 6 GHz (menos interferência);
- Wi-Fi 7 → MLO + 320 MHz + 4K-QAM (velocidade e estabilidade máximas).

RESUMO DE PROTOCOLOS ATRELADOS ÀS TECNOLOGIAS WI-FI

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) permite transmitir e receber vários sinais de dados simultaneamente por meio de múltiplas antenas;
- MU-MIMO permite que o roteador se comunique com vários dispositivos ao mesmo tempo, em vez de um por vez, tornando o Wi-Fi mais rápido e eficiente em ambientes com muitos usuários;
- Beamforming direciona o sinal sem fio de forma inteligente para cada dispositivo conectado, em vez de transmiti-lo igualmente em todas as direções. Até então, a antena mandava um sinal espalhado ao redor. Agora, ela escolhe um feixe para direcionar o sinal. Quando a comunicação está acontecendo, ela manda o sinal em rajada, como se fosse o foco de uma lanterna, para atingir o seu objeto;
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – divide o canal Wi-Fi em várias subfaixas menores, permitindo que vários dispositivos transmitam ou recebam dados ao mesmo tempo, dentro do mesmo canal de frequência;
- MLO (Multi-Link Operation) – permite a um mesmo dispositivo usar múltiplos links Wi-Fi simultaneamente (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz);
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – ou Modulação em Amplitude em Quadratura – é uma técnica de modulação digital – Combina Modulação em amplitude com Modulação em fase.



PRINCIPAIS INOVAÇÕES DAS GERAÇÕES

Wi-Fi 5 (802.11ac):

- Opera em 5 GHz;
- Introduz MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), permitindo múltiplas transmissões simultâneas;
- Usa Beamforming, direcionando o sinal para os dispositivos.

Wi-Fi 6 (802.11ax):

- Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
- Introduz o OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), que divide o canal entre vários usuários – maior eficiência;
- BSS Coloring: reduz interferências entre redes próximas;
- Maior eficiência energética (modo Target Wake Time);
- Até 9,6 Gbps de velocidade total agregada.

Wi-Fi 6E:

- Expande o Wi-Fi 6 para a nova faixa de 6 GHz.
- Oferece maior largura de banda e muito menos interferência, ideal para aplicações de realidade virtual, streaming 8K e jogos online.

Wi-Fi 7 (802.11be):

- Mais recente (homologado em 2024 pela Wi-Fi Alliance).
- Velocidades teóricas de até 46 Gbps.
- Introduz:
 - MLO (Multi-Link Operation): usa várias bandas (2,4 + 5 + 6 GHz) simultaneamente.
 - Canal de 320 MHz: o dobro do Wi-Fi 6.
 - 4K-QAM: aumenta a eficiência de modulação.
 - Baixa latência extrema, ideal para VR, AR e aplicações industriais.



PRINCIPAIS SALTOS TECNOLÓGICOS

Do Wi-Fi 4 → 5	Do Wi-Fi 5 → 6/6E	Do Wi-Fi 6 → 7
+ Aumento de velocidade (de 600 Mbps → 3,5 Gbps)	+ Uso simultâneo das bandas 2,4 e 5 GHz	+ Uso simultâneo das 3 bandas (2,4 + 5 + 6 GHz)
+ Introdução do beamforming e MU-MIMO	+ OFDMA (divisão de canal entre usuários)	+ MLO (liga várias conexões ao mesmo tempo)
	+ BSS Coloring (reduz interferência entre redes vizinhas)	+ 320 MHz de largura de canal
	+ TWT (economia de energia)	+ 4K-QAM (maior eficiência espectral)

SEGURANÇA NAS REDES WI-FI

Protocolo	Ano	Status	Observações
WEP	1997	Inseguro	Usa RC4; facilmente quebrado
WPA	2003	Obsoleto	Melhoria temporária sobre WEP
WPA2	2004	Padrão consolidado	Baseado em AES
WPA3	2018	Atual	Usa SAE, mais proteção contra ataques de força bruta

Versão Wi-Fi	Padrão de segurança recomendado	Observação
Wi-Fi 4/5	WPA2	Ainda amplamente suportado, mas menos seguro
Wi-Fi 6/6E/7	WPA3	Requer autenticação mais forte (SAE), proteção contra ataques de força bruta

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
